信息检索导论

Fundamental of Information Retrieval

Preface

苏 磊

E-mail: lsu@cuit.edu.cn

Lesson Time

- 9th-15th week（theoretical part)
- Mon, 7th-8th、H4203
- Wed, 5th-6th、H4407

Intro

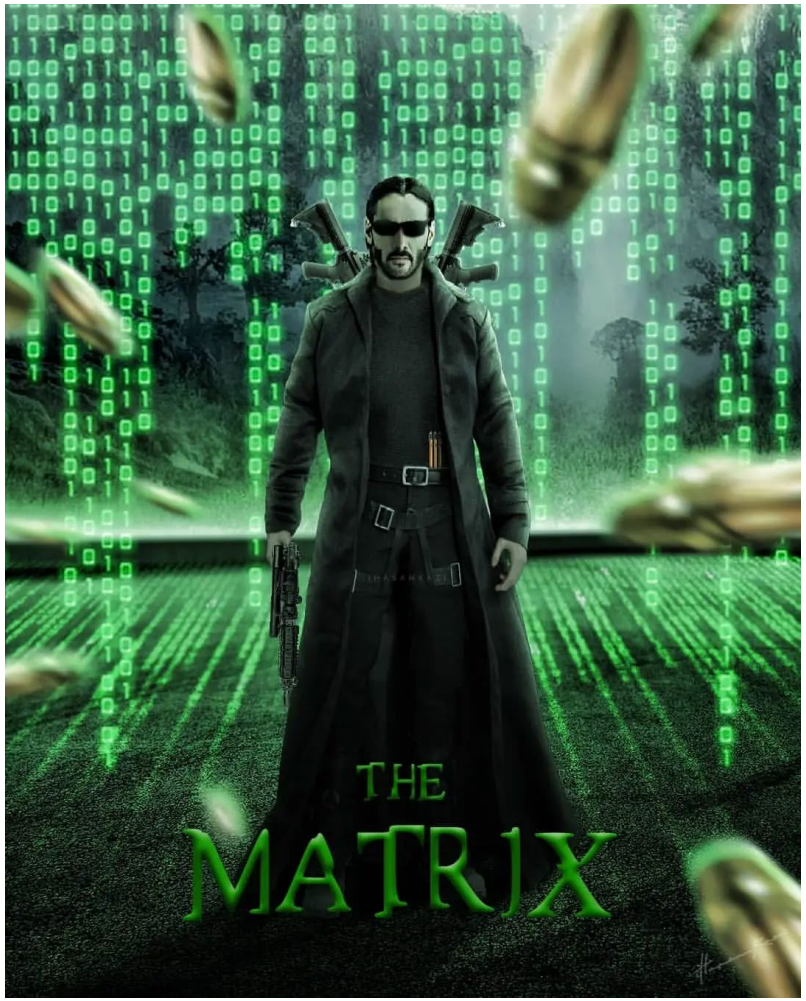
- 信息检索是什么?
  - 图书馆查资料? Library
  - 网络资源查询? Internet
  - 搜索引擎使用? Search Engine

Major

- **数据科学与大数据技术**
- **data science and big data technology**
- **“数科”or ”大数据”**

Information Retrieval

- From small to big:
- **数据流（比特）→数据→信息→知识**
- **Bit→Data→Information→Knowledge**



Information Retrieval

- From small to big:
- **搜索（寻找）→检索→挖掘**
- **Search（Seek）→Retrieval→Mining**



Further curriculum

- 文本数据挖掘
- 智能文本分析
- 数据挖掘与分析等

<table>
<tr><td colspan="8">成都信息工程大学2022版课程教学大纲</td></tr>
<tr><td colspan="8">课程基本信息</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td>CS624A</td><td colspan="2">学分</td><td>2</td><td colspan="2">考核方式</td><td>考试</td></tr>
<tr><td rowspan="2">课程名称(中)</td><td rowspan="2">信息检索导论</td><td colspan="2">总学时</td><td>32</td><td rowspan="2">考核比例</td><td>平时考核</td><td>30%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">学时分配</td><td>讲授</td><td>24</td><td>期末考核</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>课程名称(英)</td><td>Fundamental of Information Retrieval</td><td>实验</td><td>8</td><td colspan="2">课程主管单位</td><td>软件工程学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>实习</td><td>0</td><td colspan="2">课程负责人(执笔人)</td><td></td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td>中文</td><td>上机</td><td>0</td><td colspan="2">审核人</td><td></td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="7">数据科学与大数据技术</td></tr>
</table>

课程介绍

- 本课程是数据科学与大数据技术专业的**专业必修课**
- Web 搜索引擎已经成为用户发现和获取信息的常规和首选渠道。信息检索也从一个以学术研究为主的领域，成为人们**赖以获取日常信息的工具背后的基础学科**
- 在应对信息存取的各种挑战的过程中，信息检索逐渐发展成为一门**为各种形式的内容搜索提供原理性方法的学科**
- 信息检索起初主要面向**科学文献和馆藏记录**，但是很快就扩展到其他形式的内容，特别是新闻记者、律师、医生等特定领域专业人士所需的信息内容。信息检索中的很多**学术研究**都围绕上述内容展开，而其**实践**方面则主要是为公司或政府部门提供非结构化信息的获取服务
- 由于**Web** 的规模呈指数级增长，继续给整个Web 建立索引很快会变得毫无可能。但是，卓越的科学创新、一流的工程水平、日益低廉的计算机硬件价格及Web 搜索商业化基础的壮大等一系列因素，促成了当今**主流搜索引擎**的产生与成长。这些搜索引擎一天之内能够完成对数十亿网页的数亿次搜索请求，并且每次搜索都能够在亚秒级时间内返回高质量的结果

课程介绍

- 本课程以讲授信息检索原理和基本方法为课程核心
- 主要内容包括倒排索引、索引构建、索引压缩、信息检索评价、WEB搜索等

教学目标-宏观目标

- 本课程的教学目标是从专业角度培养信息检索专门人才，通过理论与实践相结合掌握信息检索的基本理论和方法；
- 充分利用现代信息技术独立完成检索课题的能力；
- 自行建立信息检索系统的能力；
- 灵活运用传统检索方法和现代检索方法的能力；
- 终生学习能力和不断创新的能力。

教学目标-具体目标

具体课程目标：

- 1）熟悉信息检索的基本理论和方法
- 2）运用各种信息检索方法解决相关检索问题
- 3）知晓各国政策监管对于信息检索技术实施的影响（课程思政目标）

教学内容及安排

章节标题	主要内容（知识点）	教学方法与教学手段
第一章 倒排索引 c1-Inverted_Index	★1.倒排索引举例。2.布尔查询	团队教学、问题导向学习
	△3.布尔查询的处理	
第二章 词项词典及倒排记录表 c2- The_Term_Vocabulary_and_Postings_Lists	1.文档分析及编码转换。2.词项集合。	
	★3.跳表算法。4.倒排记录表及短语查询。	
第三章 索引构建 c3-Index_Construction	1.基于块的排序索引	
	2.分布式索引与动态索引构建方法	
第四章 索引压缩 c4-Index_Compression	1.词项统计。 2. 词典压缩	
	3.倒排记录表的压缩	

教学内容及安排

章节标题	主要内容（知识点）	教学方法与教学手段
第五章 信息检索的评价 c5-Evaluation	1.评价的作用。 2.标准测试集。	团队教学、问题导向学习
	3.无序检索结果集合评价。 4.有序检索结果评价方法	
第六章 WEB搜索 c6-Websearch	1.WEB搜索广告经济模型。 2.索引规模及其估计	
	3. WEB采集。 4.WEB索引	

教材与参考书目

序号	书名	主编	出版社	出版年度
1	**信息检索导论**	Christopher D Manning等人著，王斌译	北京电子出版社	2019年
2	网络信息的检索与利用	黄如花	武汉大学出版社	2002年
3	信息检索	焦玉英	武汉大学出版社	2002年
4	信息检索：理论与方法	叶鹰	高等教育出版社	2004年

课程考核

对应的考核环节 教学目标		考核环节1	考核环节2	考核环节3	考核环节4	考核环节5
		课堂讨论	实验报告	课后作业	小组论文	闭卷笔试
目标1	熟悉信息检索的基本理论和方法	√		√		√
目标2	具备灵活运用各种信息检索方法的能力		√	√		√
目标3	知晓各国政策监管对于信息检索技术实施的影响（课程思政目标）				√	

考核要求/评价细则

考核环节		考核要求/评价细则	考核对象及其分值比例			
			学生个体	团队/小组	小计	**总评**
	实验报告	两次实验，实验报告		10%	10%	**30%**
	课堂讨论	课堂交流（包括但不限于主动发言、提问、课后讨论问题等）两次以上记为满分，1次为50分，未参与为0分	4%		4%	
	课后作业	课后作业4-5次	6%		6%	
	小组论文	以小组为单位提交综述论文一篇，不少于3000字。小组不超过4人		5%	5%	
	出勤	至少考查出勤5次	5%		5%	
	闭卷笔试	试题A、B卷各一套，卷面满分100分。（不允许使用电子设备）	70%		70%	**70%**
合计			85%	15%	100%	**100%**

Ask ChatGPT: 信息检索导论的课程内容

- 信息检索导论的课程内容通常包括以下几个方面：
- 1. 信息检索的基本概念和原理：介绍信息检索的基本概念，如检索、索引、查询、评价等，以及信息检索的基本原理，如倒排索引、向量空间模型等。
- 2. 检索模型和算法：介绍信息检索的常用检索模型和算法，如布尔模型、向量空间模型、概率检索模型等，以及它们的优缺点和适用范围。
- 3. 检索系统的构建和评价：介绍检索系统的构建过程，包括文本预处理、索引构建、查询处理等，以及检索系统的评价方法和指标，如准确率、召回率、F1值等。
- 4. 检索技术的应用：介绍信息检索技术在实际应用中的应用场景和应用案例，如搜索引擎、文本分类、推荐系统等。
- 5. 检索技术的发展和趋势：介绍信息检索技术的发展历程和趋势，如机器学习、深度学习、自然语言处理等技术在信息检索中的应用。
- 此外，还可以通过案例分析、实践操作等方式，让学生深入了解信息检索技术的实际应用和操作方法，提高学生的实践能力和创新能力。

- Questions?